

textOsFtextTOsFliningLFliningTLFtextosflininglftabulartabproportionalpropsuperiorsups
superiorsups
inferiorinf inferiorinf
numeratorsnmr numeratorsnmr
denominatorsdnom denominatorsdnom
fontspechyperref

Área de Métodos Constructivos

Descripción y proceso constructivo de losas

1. Losa Tradicional

La losa tradicional, también llamada losa maciza, es un elemento estructural sólido de concreto reforzado, soportado por vigas o muros, con espesor uniforme en toda su extensión. Se utiliza de manera frecuente en edificios residenciales, comerciales e industriales, así como en obras donde se presentan cargas concentradas importantes que requieren alta rigidez y continuidad estructural.

El proceso constructivo de este tipo de losa constituye una de las actividades más relevantes dentro de la ejecución de estructuras de concreto en Guatemala. Su correcta ejecución no solo depende de la experiencia de la mano de obra, sino también del cumplimiento de normas y códigos técnicos que establecen criterios de diseño, recubrimientos, tolerancias y tiempos adecuados de curado y desencofrado. Entre ellos destacan la Norma Sísmica de Edificación NSE 7.1 (que adopta el ACI 318S-19), la guía ACI 347R para encofrados y la ACI 308R sobre curado del concreto, además de normas guatemaltecas como la NTG 41068 para concreto premezclado.

En este sentido, el proceso constructivo de una losa tradicional maciza incluye fases claramente definidas: preparación del sitio, montaje del encofrado y apuntalamiento, del acero de refuerzo, vaciado del concreto, curado y desencofrado. El cumplimiento ordenado y riguroso de cada etapa asegura que la losa alcance la resistencia, durabilidad y seguridad estructural necesarias, garantizando su adecuado desempeño como diafragma rígido y elemento portante dentro de la edificación.

1.1. Preparación y limpieza del sitio

Se debe tener un ambiente de trabajo limpio y libre de obstáculos, en el que se puedan movilizar libremente las personas y maquinarias que participarán en la obra. Este paso incluye la deforestación y remoción de cualquier capa vegetal que pudiera entorpecer el trabajo, la limpieza y explanación del terreno en caso de tratarse de una losa de fundación o la losa de la planta baja. Procesos a considerar:



Figura 1: Proceso de armado con retícula y refuerzos perimetrales

1. Retirar escombros, basura y obstáculos del área de trabajo.
2. Nivelar y trazar el perímetro conforme a planos estructurales.
3. Preparar accesos para el traslado de materiales y equipos.



Figura 2: Limpieza de terreno

1.2. Preparación de Materiales y herramientas

Al momento de iniciarse la obra se deben contar con todos los implementos que se van a necesitar al igual que tener todos los materiales a disposición para que el proceso no se vea interrumpido o paralizado por la falta de alguno de los anteriores.

Como se observa en la figura 3, se encuentran elementos como materiales, maquinarias y herramientas necesarias para la jornada planificada. En el fondo la arena y la piedra picada, a la derecha las cabillas y la malla electrosoldada. Puntales de acero, madera para encofrado, mezcladora de concreto, etc.

1. Herramientas

- a) Serrucho, martillo, escuadra, plomada, nivel, cinta métrica.
- b) Palas, picos, carretillas y regletas metálicas.
- c) Ganchos para amarre y dobladora de varilla.

2. Equipos

- a) Mezcladora, vibrador de aguja, andamios y escaleras.
- b) Sistemas de izaje o bombas de concreto en niveles superiores.

3. Materiales

- a) Cemento Portland, arena, grava y agua potable.
- b) Acero de refuerzo y malla electrosoldada.
- c) Tuberías PVC para instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
- d) Madera o formaletas metálicas y desmoldante.



Figura 3: Materiales y herramientas

1.3. Encofrado y apuntalamiento

El encofrado es la *estructura temporal* que da forma al concreto fresco, soporta su peso y mantiene en posición el refuerzo hasta que la mezcla alcance resistencia.

Su función principal es ofrecer la posibilidad de que el acero de refuerzo sea colocado en el sitio correcto, darle al concreto la forma y servirle de apoyo hasta que endurezca, está

constituido por el molde y los puntales, que pueden ser metálicos o de madera. Existen una gran cantidad de tipos de encofrado, de distintos materiales y de distintas formas, cada uno es utilizado para un fin específico

1.3.1. Tipos de encofrado

1. Madera

Presentan la ventaja de que pueden ser cortados para darles la forma deseada, sin embargo esto genera desperdicios de material que en ocasiones no se puede reutilizar. Para alargar la vida útil del encofrado y que se pueda reutilizar en distintas obras se le debe dar un cuidado especial como se indica:

- a) Fácil de cortar y adaptar a diferentes geometrías.
- b) Debe limpiarse y almacenarse protegido para prolongar su vida útil.
- c) Aplicar desmoldante para facilitar el desencofrado.

2. Metálico

Los encofrados metálicos presentan un desgaste mínimo con un manejo adecuado. Al igual que los de madera deben ser tratados de manera especial:

- a) Se deben limpiar bien luego de usarlos, e impregnarlos con un producto desmoldante comercial: aceite, petróleo o gasoil con parafina al 50 dependiendo del acabado que se quiera lograr.
- b) Se debe evitar la oxidación protegiéndolos periódicamente con pintura anticorrosiva, sobre todo si van a estar mucho tiempo a la intemperie.
- c) Debe protegerse también de los rayos del sol y de la lluvia.
- d) Se debe almacenar en sitios cubiertos y secos, debidamente codificados, colocado verticalmente o ligeramente inclinado cuando se recuesten sobre un muro y levantados del piso sobre zancos o tacos.

3. Plástico (casetones)

Son los más usados para el vaciado de losas nervadas y reticulares ya que vienen con formas y dimensiones predefinidas para tal fin. Su principal ventaja es que son muy fáciles de manipular y colocar en sitio debido a su ligereza

- a) Usados en losas nervadas o reticulares.

b) Ligeros y de fácil manipulación, aunque delicados.



Figura 4: Sistema de casetones recuperable

1.3.2. Puntales

Los puntales los elementos que le proporcionan soporte al encofrado hasta que el concreto fragüe y la estructura sea capaz de resistir las cargas debidas a su propio peso

1. Los puntales pueden ser de madera o metálicos telescópicos.
2. Deben colocarse plomados, sobre bases firmes y arriostrados.
3. Su función es resistir el peso del concreto fresco y cargas de construcción.

1.4. Colocación del acero de refuerzo Inferior

Luego de haber encofrado y apuntalado correctamente la losa se procede a la colocación del acero de refuerzo de la misma. Es evidente que previamente se debió haber cortado y doblado las cabillas de acuerdo a los planos del despiece. Es importante que las barras se fijen firmemente en su posición para evitar que se muevan cuando se esté vaciando el concreto, también debemos respetar los recubrimientos que deben tener, si es necesario se pueden apoyar sobre tacos de concreto que tengan una altura igual a la del recubrimiento y una resistencia mayor o igual a la del concreto que se vaciará en la losa.



Figura 5: Puntales Metálicos

1.5. Colocación de las tuberías y conductos para instalaciones eléctricas e hidrosanitarias

De acuerdo al uso de la edificación o del nivel que se esté por construir, se puede decidir entre embutir las tuberías y conductos en la losa o si colgarlos para que vayan debajo de la misma, quedando a la vista desde el nivel inferior. De cualquier manera se deben ubicar en su posición antes de vaciar el concreto. En el caso de las tuberías destinadas a las instalaciones eléctricas se recomienda pintarlas o etiquetarlas de manera que se puedan distinguir entre las tuberías de apagadores, tomacorrientes, etc.

1. Instalar tuberías eléctricas e hidrosanitarias antes del vaciado.
2. Sujetar firmemente para impedir movimiento.
3. Etiquetar tuberías eléctricas para identificación.

1.6. Colocación del acero de refuerzo superior

Se coloca el acero superior teniendo las mismas precauciones que el acero inferior. Si no se requiere de la colocación de barras de refuerzo se coloca la malla electrosoldada de acuerdo a los planos de despiece.

1. Colocar varillas o malla electrosoldada en la parte superior.
2. Respetar los recubrimientos mínimos.

Figura 6: Armadura y malla electrosoldada en losa.

1.7. Vaciado del concreto

Luego de tener todos los elementos de la losa ubicados en su sitio, se lleva a cabo el proceso de vaciado de concreto, el cual puede ser mezclado en obra o traído de una planta de premezclado. El vaciado se puede realizar con la utilización de herramientas simples como baldes y carretillas si se trata de la planta baja o los niveles inferiores de la edificación (máximo hasta el segundo nivel) con la ayuda de un sistema de poleas. Para niveles superiores se puede realizar con la utilización de una grúa y un carretón, o mediante la utilización de bombas que lleven el concreto a través de tuberías.

1.7.1. Procedimiento

1. Transportar el concreto en carretillas, baldes o mediante bomba.
2. Descargar en capas uniformes para evitar segregación.
3. Vibrar con aguja para compactar y eliminar vacíos.
4. Nivelar con reglas metálicas y palustre.

Figura 7: Proceso de vaciado del concreto en losa.

1.8. Curado de concreto

El objetivo principal del curado es el de evitar que se evapore el agua de la mezcla, lo que podría producir grietas de retracción debido a la pérdida de humedad y alteraciones en la relación agua/cemento de la mezcla, lo que incide directamente en su resistencia. Para obtener mejores resultados, se recomienda humedecer el concreto durante los primeros 7 días de vaciado. El proceso del curado empieza incluso antes del vaciado del concreto, al mantener humectado el encofrado, para así evitar la pérdida del agua por la absorción de la madera.

1.8.1. Métodos

1. Mantener la superficie húmeda al menos durante 7 días.
2. Aplicar riego frecuente o cubrir con plásticos/membranas.
3. En climas cálidos: regar más seguido y proteger con sacos mojados.
4. En climas fríos: prolongar el curado por el fraguado lento.

Figura 8: Curado superficial de losa maciza.

1.9. Desenformado y desapuntalamiento

Una vez iniciado el fraguado del concreto se pueden comenzar a retirar los encofrados laterales de la losa y posteriormente se pueden retirar algunos puntales. El desapuntalamiento se debe ir haciendo en forma progresiva a medida que van pasando los días, hasta que se pueden retirar todos los puntales y el encofrado a los 21 días.

1.9.1. Criterios

1. Retirar primero las formaleas laterales.
2. Completar el desapuntalamiento a los 21 días, salvo indicación distinta en planos.

Figura 9: Proceso de desenformado y retiro de puntales.

2. Descripción y proceso constructivo de Losa Nervada

La losa nervada es un elemento de concreto reforzado compuesto por una losa de compresión delgada apoyada sobre nervios (viguetas) de concreto (con o sin casetones/aligerantes). Se usa para cubrir luces medianas reduciendo peso propio respecto a losas macizas. En Guatemala, el diseño de concreto estructural se rige por **NSE 7.1 (AGIES)**, que armoniza con **ACI 318**; tolerancias y aspectos constructivos también se alinean con **ACI 117** y **ACI 301**.

2.1. Normas de referencia

- **Guatemala – AGIES / NSE 7.1 (2018)**: norma base para concreto estructural en edificaciones (criterios de diseño, cuantías, recubrimientos, detallado, tolerancias de construcción).
- **ACI 318 (ed. vigente en proyecto)**: requisitos de diseño/armado para losas (incluye sistemas de *one-way joist* y *two-way waffle*), límites de deflexión, recubrimientos, anclajes.
- **ACI 347 / 347R (Guide to Formwork for Concrete)**: encofrados (diseño, presiones de colado, apuntalamiento, secuencias y seguridad).

- **ACI 308R (Guide to Curing Concrete)** y ACI 308.1: curado externo (métodos y tiempos recomendados por desempeño/ambiente).
- **ACI 117**: tolerancias de construcción. Estas se integran también en la **NSE 7.1**.

2.2. Encofrado y Apuntalamiento

1. **Trazado y replanteo** de ejes, espesores, modulación de nervios y huecos/casetones según planos. Coordinar con pasos de instalaciones (electroductos, desagües).
2. **Vigas/muros de borde**: verificar cotas de apoyo y niveles.
3. **Montaje de encofrado**:
 - Fondo de losa (tableros/terciado/metálico) con apuntalamiento que controle flechas inmediatas de la cimbra; usar aceite desmoldante compatible.
 - Moldes de nervios/casetones: colocar, alinear y amarrar para evitar flotación o movimiento durante el colado; prever pases para vibrador.
 - Rigidez y estanqueidad: evitar pérdidas de mortero y rotaciones locales; ACI 347/347R enfatiza continuidad, estabilidad, y control de deformación de la cimbra.
4. **Revisiones previas (checklist)**: niveles, flechas admisibles de cimbra, verticalidad, diámetros de pernos, separación de puntales, accesos y seguridad (barandas, andamios), certificaciones de la cimbra metálica si aplica. (ACI 347/347R).

2.3. Armado (Refuerzo)

1. Colocación de acero de nervios (longitudinal + estribos/amillado si especificado) y malla o barras en la losa de compresión; respeta recubrimientos y empalmes según NSE 7.1/ACI 318.
2. Uso de distanciadores (calzos) para asegurar recubrimiento; controla que los casetones no lo reduzcan.
3. Detalle en apoyos: negativos sobre vigas, ganchos, anclajes; continuidad en juntas frías planificadas.
4. Pasos de instalaciones: deja embebidos/tuberías según planos para no cortar nervios o acero principal.

5. Control dimensional: NSE 7.1 incluye figuras de tolerancias constructivas basadas en ACI 117; respétalas para evitar no conformidades.

2.3.1. Vaciado (Instalación del Concreto)

1. Revisar la cimbra justo antes: limpieza, humedad superficial (no encharcada), desmoldante uniforme.
2. Concreto: asentamiento (slump) y tamaño máximo de agregado acordes a congestión de acero y geometría de nervios; programa de control de calidad (muestreo para $f'c$).
3. Secuencia de colado: llenar uniformemente los nervios y luego la losa de compresión, evitando empujes desequilibrados que roten la cimbra. ACI 347 da pautas para secuenciación y control de presión.
4. Vibrado interno (en nervios) + regla/llana en capa de compresión; cuida no desplazar casetones ni acero.
5. Acabado: nivelación final y textura requerida (broom/llaneado) según uso.

2.3.2. Curado

- Iniciar tan pronto como la superficie lo permita para evitar pérdida temprana de humedad. Métodos: compuestos de curado, mantas húmedas, láminas impermeables (polietileno), o curado con agua; elegir según clima/uso. ACI 308R reúne procedimientos, tiempos orientativos y compatibilidades con acabados.
- Duración: mantener humedad/temperatura suficientes hasta alcanzar desempeño (p. ej., ≥ 7 días en clima templado o hasta lograr % de $f'c$ requerido para desencofrado/carga). Referencias técnicas de pavimentos y ACI 308 orientan duraciones y tasas de aplicación de compuestos.

2.3.3. Desencofrado y Retiro de Puntales

- No retirar antes de cumplir la resistencia mínima especificada por el ingeniero (p. ej., % de $f'c$ o días) y verificación de flechas; ACI 347/347R da criterios para desencofrado gradual y reapuntalamiento en losas continuas.

- Inspección posterior: revisar nidos de grava, panza en nervios, fisuras tempranas, nivelaciones.

2.4. Ventajas y Desventajas

2.4.1. Ventajas

- Menor peso propio que losa maciza → alta eficiencia para luces medianas, menor demanda sísmica y en elementos soportantes (Aplica con criterios AGIES/ACI).
- Posibilidad de prefabricar o usar encofrado repetible (casetones/panes), agilizando rendimientos.
- Aprovecha rigidez direccional (one-way joist) o bidireccional (waffle), optimizando materiales según arquitectura.

2.4.2. Desventajas

- Mayor complejidad de encofrado (más piezas, mayor control de alineación, riesgo de flotación de casetones).
- Coordinación más estricta con instalaciones para no interferir con nervios.
- Acabado inferior expuesto: si queda a la vista, exige mejor acabado de cimbra o revestimiento posterior (costo).
- Dependencia de control de curado y tiempos de cimbra para evitar fisuras/excesos de flecha temprana.

2.5. Buenas Prácticas y Recomendaciones Normativas

- Antes de colar: checklist de cimbra (rigidez, flecha admisible, nivel), recubrimientos medidos, limpieza, y prueba piloto de vibrado en un tramo (ACI 347/347R).
- Diseño por servicio: verificar deflexiones y espesores mínimos de capa de compresión según ACI 318; si no cumple límites simplificados, calcular flechas inmediatas + diferidas.
- Curado: seleccionar método acorde a clima de obra (altitud / vientos en Xela) y uso final; documentar tasa y frecuencia (ACI 308R/308.1).

- Tolerancias: aplicar las figuras y comentarios de tolerancias de la NSE 7.1 (basado en ACI 117) para ubicación de acero, niveles y espesores.

2.6. Resumen del proceso de construcción

1. Cimbrar + apuntalar + casetones.
2. Colocar acero (nervios + losa) y separadores.
3. Revisiones y pre-colado.
4. Colado por tramos con vibrado en nervios.
5. Acabado de losa.
6. Curado continuo (≥ 7 días o hasta $\% f'c$).
7. Desencofrar y reapuntalar si aplica.
8. Correcciones superficiales y control de fisuras.

3. Sistema de Vigüeta y Bovedilla

3.1. ¿Qué es el sistema vigüeta–bovedilla?

¿Qué es el sistema vigüeta–bovedilla? Es un sistema de **losa prefabricada unidireccional** compuesto por **vigüetas** (prefabricadas de concreto armado o presforzado), **bovedillas** (elementos de relleno: concreto ligero, arcilla, EPS, etc.), y una **capa de compresión** de concreto colada en sitio. Suele incluir **mallá de refuerzo** superior y **rigidizantes** transversales (nervios de amarre). La norma guatemalteca **NTG 41084** define el sistema, componentes, criterios de aceptación, manejo y el concepto de *rigidizante* (nervio transversal), entre otros.

Figura 10: Vista general del sistema vigüeta–bovedilla en obra.

4. Losa Nervada

4.1. Descripción

Losa aligerada con nervios longitudinales y transversales, formada con casetones plásticos o metálicos. Ideal para grandes claros.

4.2. Proceso Constructivo

1. Colocación de encofrado modular.
2. Instalación de casetones para formar nervaduras.
3. Colocación de acero de refuerzo superior e inferior.
4. Vaciado de concreto vibrado.
5. Curado siguiendo ACI 318-19.

4.3. Ventajas

- Reducción de peso propio.
- Permite mayores claros sin vigas intermedias.

4.4. Desventajas

- Mayor complejidad de encofrado.
- Costo inicial más alto.

5. Losa Losacero (Colaborante)

5.1. Descripción

Sistema de losa mixta de acero y concreto donde la lámina acanalada sirve como encofrado permanente y refuerzo positivo.

5.2. Proceso Constructivo

1. Colocación de láminas galvanizadas con traslape mínimo.
2. Instalación de conectores de cortante y refuerzo adicional.
3. Vaciado de concreto con espesor mínimo de 5 cm sobre la cresta.
4. Curado siguiendo normativa ACI.

5.3. Ventajas

- Rápida instalación.
- Disminuye costos de encofrado.
- Ideal para estructuras metálicas.

5.4. Desventajas

- Requiere precisión en montaje.
- Costo inicial de la lámina metálica.

6. Normativa ACI 318-19

- Cuantía mínima de acero a tracción: $A_s = 0,0018 \cdot A_g$.
- Recubrimiento mínimo: 20 mm en interiores, 40 mm en exposición exterior.
- Resistencia mínima del concreto: $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ para losas.
- Especificaciones de curado y control de fisuración.

7. Conclusión

Cada tipo de losa ofrece ventajas técnicas y económicas dependiendo del proyecto. El ACI 318-19 es esencial para garantizar seguridad estructural, resistencia adecuada y durabilidad.